

Análisis de Circuitos Eléctricos: Leyes de Kirchhoff

Resolución por Método de Mallas

16 de marzo de 2026

1 Descripción del Problema

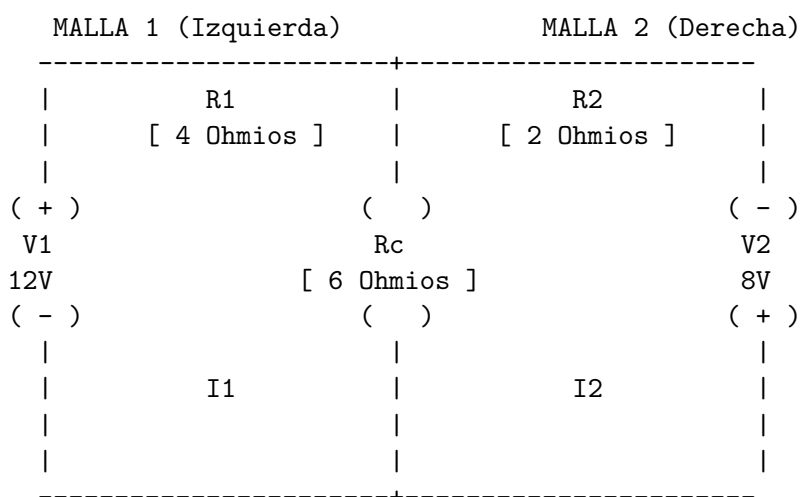
Se presenta un circuito compuesto por dos mallas conectadas a través de una rama central compartida. El objetivo es determinar las corrientes de malla I_1 e I_2 utilizando la Ley de Tensiones de Kirchhoff (LKV).

1.1 Componentes del Circuito

- **Malla 1:** Fuente $V_1 = 12V$ y Resistencia $R_1 = 4\Omega$.
- **Rama Central:** Resistencia $R_c = 6\Omega$.
- **Malla 2:** Resistencia $R_2 = 2\Omega$ y Fuente $V_2 = 8V$.

2 Representación Esquemática

A continuación se muestra el diagrama del circuito. Las líneas representan los conductores, y los valores indican los componentes en cada rama.



3 Planteamiento Matemático

Definimos las corrientes de malla I_1 e I_2 para el análisis de las trayectorias.

3.1 Ecuación de la Malla 1

Aplicando LKV en la primera trayectoria cerrada:

$$12V - (I_1 \cdot 4\Omega) - (I_1 - I_2) \cdot 6\Omega = 0$$

Simplificando los términos:

$$12 - 4I_1 - 6I_1 + 6I_2 = 0 \implies 10I_1 - 6I_2 = 12 \quad (\text{Ecuación 1})$$

3.2 Ecuación de la Malla 2

Aplicando LKV en la segunda trayectoria cerrada (considerando la polaridad invertida de V_2 respecto al sentido convencional):

$$-(I_2 - I_1) \cdot 6\Omega - (I_2 \cdot 2\Omega) - 8V = 0$$

Simplificando los términos:

$$6I_1 - 8I_2 = 8 \quad (\text{Ecuación 2})$$

4 Resolución del Sistema

Para resolver el sistema de ecuaciones:

1. $10I_1 - 6I_2 = 12$

2. $6I_1 - 8I_2 = 8$

Multiplicando la primera por 4 y la segunda por 3 para igualar coeficientes:

- $40I_1 - 24I_2 = 48$

- $18I_1 - 24I_2 = 24$

Restando ambas expresiones obtenemos:

$$22I_1 = 24 \implies I_1 \approx 1.09 \text{ A}$$

Sustituyendo en la segunda ecuación original:

$$6(1.09) - 8I_2 = 8 \implies 6.54 - 8I_2 = 8 \implies I_2 \approx -0.18 \text{ A}$$

5 Resultados Finales

Parámetro	Valor	Estado
Corriente de Malla I_1	1.09 A	Positiva (Sentido propuesto)
Corriente de Malla I_2	-0.18 A	Negativa (Sentido real opuesto)
Corriente en R_c	1.27 A	Neta combinada

Cuadro 1: Resumen de resultados del análisis por mallas.